

MOHAMED FOFANA

Recherche de stage Data Scientist / Machine Learning – dès avril 2027

3 mois minimum | alternance en M2 (2027/28) | mobilité France entière

+33 7 61 26 38 42 · fofana12ad@gmail.com · Clermont-Ferrand

linkedin.com/in/mohamed-fofana · github.com/Mohamed-Fof · mohamed-fof.github.io



1 publication internationale | 2 stages de recherche en data | 1 application ML en production (AUC 0,90)

FORMATION

- 2026/27 **Master 1 Mathématiques Appliquées, Statistique**
Parcours Statistique et Traitement de Données – Université Clermont Auvergne
Cours : deep learning, intelligence artificielle, data mining, analyse de données, statistique bayésienne, algorithmes stochastiques, probabilités, recherche opérationnelle, entrepôts de données, SAS, gestion financière, marketing.
- 2024/26 **Licence MIASHS, parcours Économie**
Université Grenoble Alpes
Cours : machine learning, économétrie, statistique paramétrique et non paramétrique, bases de données, programmation logique, Java avancé, modélisation économique, théorie de l'incertitude, théorie du portefeuille, économie industrielle (monopole, duopole, frange concurrentielle), théorie des jeux.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- 2025/26
5 mois **Stagiaire Data Scientist – Économétrie appliquée à la santé**
Laboratoire AGEIS, Université Grenoble Alpes
- Construit une base de panel de 26 pays à partir de 4 sources (OMS, Banque mondiale, PNUD, IHME).
 - Estimé des modèles de panel à effets fixes et aléatoires (tests de Hausman, Breusch-Pagan).
 - Comparé Ridge, ElasticNet, Random Forest, Gradient Boosting (validation temporelle); k-means.
 - Co-auteur d'un article publié dans la revue internationale *Discover Public Health* (2026).
- 2024/25
2 mois **Stagiaire de recherche – Économie de l'énergie (stage d'excellence)**
Laboratoire GAEL (CNRS, INRAE, UGA), projet européen RES4City
- Évalué la rentabilité des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur urbains.
 - Modélisé l'incertitude (prix, coûts, taux) par Monte Carlo et théorie du portefeuille (Python, MATLAB).
- 2025/26
en cours **Fondateur – MF Consulting**
Accompagnement d'étudiants internationaux vers les études en France
- Mis en production un agent conversationnel LLM (API Anthropic, Node.js) qui qualifie les demandes.

PROJETS DATA & IA

- 2025/26
déployé **Scoring de risque de crédit – application en ligne**
R, caret, Shiny, Docker, Render | démo en ligne | github.com/Mohamed-Fof/Credit-Risk
- Prédit le défaut de 32 581 emprunteurs : régression logistique AUC 0,90 vs Naïve Bayes 0,83.
 - Feature engineering, application Shiny de prédiction en temps réel, déployée via Docker.
- 2025/26 **Déterminants et prédiction du prix des logements**
Python, Gretl | projet en binôme | github.com/Mohamed-Fof/Regression-Lineaire-price-housing-
- Analysé 546 ventes immobilières (11 variables : surface, pièces, équipements, quartier).
 - Comparé 3 spécifications MCO (niveau, log-niveau, interactions) : log-linéaire retenu, $R^2 = 0,68$.
 - Validé les hypothèses : tests de Breusch-Pagan et de White, multicolinéarité, écarts-types robustes.
 - Prédit les prix par apprentissage automatique et comparé les modèles sur leurs erreurs de prédiction.

COMPÉTENCES

Langages	Python (pandas, NumPy, scikit-learn), R (tidyverse, plm, caret, Shiny), SQL, SAS, MATLAB, VBA, Java
ML & IA	régression logistique, Random Forest, Gradient Boosting, k-means, validation croisée, deep learning, LLM
Statistiques	tests, statistique bayésienne, processus stochastiques, Monte Carlo, économétrie de panel
Outils	Git, GitHub, Docker, Jupyter, LaTeX, Excel, bases de données relationnelles, entrepôts de données
Langues	français (langue maternelle), anglais (B1), allemand (notions)
Intérêts	football, musculation, vulgarisation de la théorie des jeux (laboratoire interactif sur mon portfolio)